FONCTION POLYNÔME × EXPONENTIELLE

Variations & Dérivation — Le grand classique du Baccalauréat

La Méthode Générale en 5 étapes

Soit f une fonction du type $\mathbf{f(x) = (ax + b)e^{cx+d}}$.

1) Domaine d'étude
Les fonctions affines et la fonction exponentielle sont définies et dérivables sur $\mathbb{R}$. Par produit, f est définie et dérivable sur $\mathbb{R} =]-\infty; +\infty[$.

2) Calcul de la dérivée : la formule $(uv)' = u'v + uv'$
On pose $u(x) = ax + b$ et $v(x) = e^{cx+d}$.
Attention à la dérivée de v ! En utilisant $(e^w)' = w'e^w$, on obtient $v'(x) = ce^{cx+d}$. On applique la formule du produit pour obtenir $f'(x)$.

3) Étude du signe de la dérivée (La Factorisation)
Étape cruciale : On factorise l'expression par l'exponentielle e^{cx+d}.
On obtient : $\mathbf{f'(x) = e^{cx+d}} \times$ (Polynôme).
Comme **une exponentielle est TOUJOURS strictement positive** ($e^{cx+d} > 0$), le signe de la dérivée $f'(x)$ dépend **uniquement** du signe du polynôme entre parenthèses.

4) Tableau de variations
On dresse le tableau : $f'(x) < 0 \implies f$ est décroissante, et $f'(x) > 0 \implies f$ est croissante.

5) Calcul de l'extremum
On calcule la valeur exacte de l'extremum (le minimum ou le maximum) en remplaçant x par la valeur qui annule la dérivée dans l'expression initiale de $\mathbf{f(x)}$.

Exemple commenté : Étude de $f(x) = (3x - 1)e^{2x-1}$

1) Domaine d'étude
f est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$.

2) Calcul de la dérivée
On identifie un produit $u \times v$ avec :
- $u(x) = 3x - 1 \implies \mathbf{u'(x) = 3}$
- $v(x) = e^{2x-1} \implies \mathbf{v'(x) = 2e^{2x-1}}$ *(car la dérivée de $2x - 1$ est 2)*

$f'(x) = u'(x)v(x) + u(x)v'(x) = 3e^{2x-1} + (3x - 1) \times 2e^{2x-1}$

3) Étude du signe (Factorisation par e^{2x-1})
$f'(x) = e^{2x-1}\Big[3 + (3x - 1) \times 2\Big] = e^{2x-1}\Big[3 + 6x - 2\Big] = \mathbf{e^{2x-1}(6x + 1)}$
Pour tout réel x, $e^{2x-1} > 0$. Donc $f'(x)$ est du signe de l'expression affine $6x + 1$.

$$6x + 1 = 0 \iff 6x = -1 \iff \mathbf{x = -\frac{1}{6}}$$

Le coefficient devant x est positif ($6 > 0$), donc $6x + 1$ est d'abord négatif, puis positif.

4) & 5) Variations et calcul du sommet (minimum)
On calcule l'ordonnée du sommet pour $x = -\frac{1}{6}$:

$$f\left(-\frac{1}{6}\right) = \left(3\left(-\frac{1}{6}\right) - 1\right)e^{2(-1/6)-1} = \left(-\frac{1}{2} - 1\right)e^{-1/3-1} = \mathbf{-\frac{3}{2}e^{-\frac{4}{3}}}$$

Tableau de signes et de variations

x	$-\infty$		$-\frac{1}{6}$		$+\infty$
Signe de e^{2x-1}		$+$	‖	$+$	
Signe de $6x+1$		$-$	0	$+$	
Signe de $f'(x)$		$-$	0	$+$	
Variations de f	$+\infty$	↘	$-\frac{3}{2}e^{-\frac{4}{3}}$	↗	$+\infty$

Note : Le tableau inclut une ligne pour l'exponentielle afin de bien montrer au correcteur que son signe positif a été pris en compte. Les limites seront justifiées en Terminale avec les croissances comparées.